QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

secp256k1 @ 1b4181f93f7a · Bitcoin Core (libsecp256k1) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-06 14:35 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	3ecb8bb3-d3ba-4187-a476-95b8774fdeab · Документальный аудит · 2026-11-06 14:35 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`b2eba808578c3ddd17cd99b1e5738564388cf08523b9d91b4ebbc533a3017666`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

4	0	0	4	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	4
Рекомендация по улучшению	0
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-19257	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (10 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-19259	Средняя	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-19256	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (13 файл(ов)) подтверждено аналитиком	40.2
QSI-2026-19258	Средняя	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (4 файл(ов)) подтверждено аналитиком	40.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Проверка аналитика: подтверждено — 4, не применимо — 0, отклонено как ложные срабатывания — 0.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/bitcoin-core/secp256k1 @ 1b4181f93f7a53639223ced4c347d0d0d2c2ff9c — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

85 файлов, всего 3522516 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	85	contrib/lax_der_parsing.c: 148 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; contrib/lax_der_parsing.h: 97 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; contrib/lax_der_privatekey_parsing.c: 112 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns
entropy	проверено	1	random-number generation: 85 code files read with 147 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 86 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree secp256k1 at 1b4181f93f7a53639223ced4c347d0d0d2c2ff9c. 85 files analysed; of 189 files, 51 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 53 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .gitattributes, .github/actions/install-homebrew-valgrind/action.yml, .github/actions/print-logs/action.yml, .github/actions/run-in-docker-action/action.yml, .github/workflows/ci.yml. 43 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

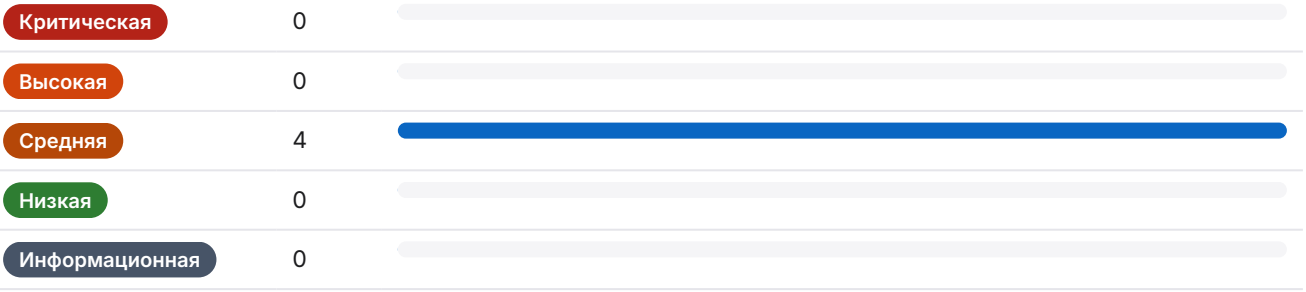
100
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

97.5%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

40
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-19257	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (10 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19259	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19256	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (13 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-19258	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (4 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя

Подробное описание находок

QSI-2026-19257 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (10 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-29): подтверждено аналитиком.** The row that matters more than any other in the portfolio. This is the implementation every audited self-custody wallet reaches in the end: Jade vendors libwally, which vendors this; Krux pins embit, which nests a zkp fork of this; SeedSigner pins embit from PyPI, which binds to this through ctypes; rust-bitcoin reaches it through rust-secp256k1's secp256k1-sys. The anchors are the public surface rather than internals — include/secp256k1.h:75, src/secp256k1.c:20 and :373, src/ecdsa.h and src/ecdsa_impl.h, and the recovery module at src/modules/recovery/main_impl.h:74. Exposure is forward-only for a key never used, and retroactive in the practical sense for any key whose public form is already on chain, which is most of them. A post-quantum signature standard does replace this, by consensus change rather than by a library release — so the library is not where the fix happens, which is exactly why knowing its shape matters.

51 упоминаний ECDSA в 10 файл(ах), например include/secp256k1.h:75. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	include/secp256k1.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:35 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/secp256k1.h:75 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/secp256k1.h · line 75 · SHA-256 b6351800fde3e84a... · Файл f9af5be29b0fbe1a...

```
 74 |  */
 75 | typedef struct secp256k1_ecdsa_signature {
 76 |     unsigned char data[64];
```

file_excerpt · include/secp256k1.h · line 77 · SHA-256 05e9164b839b3186… · Файл f9af5be29b0fbe1a…

```
 76 |     unsigned char data[64];
 77 | } secp256k1_ecdsa_signature;
 78 |
```

file_excerpt · include/secp256k1.h · line 541 · SHA-256 d969cc0b74d42823… · Файл f9af5be29b0fbe1a…

```
540 |  */
541 | SECP256K1_API int secp256k1_ecdsa_signature_parse_compact(
542 |     const secp256k1_context *ctx,
```

file_excerpt · include/secp256k1_ecdh.h · line 4 · SHA-256 1b629d577e7d70d5… · Файл ad314d14cb79a79d…

```
  3 |
  4 | #include "secp256k1.h"
  5 |
```

file_excerpt · include/secp256k1_ellswift.h · line 4 · SHA-256 1b629d577e7d70d5… · Файл 620db468b1c13968…

```
  3 |
  4 | #include "secp256k1.h"
  5 |
```

file_excerpt · include/secp256k1_extrakeys.h · line 4 · SHA-256 1b629d577e7d70d5… · Файл 7c3468c9fd192ad1…

```
  3 |
  4 | #include "secp256k1.h"
  5 |
```

file_excerpt · include/secp256k1_preallocated.h · line 4 · SHA-256 1b629d577e7d70d5… · Файл b7283d4cc9c13bb2…

```
  3 |
  4 | #include "secp256k1.h"
  5 |
```

file_excerpt · include/secp256k1_recovery.h · line 4 · SHA-256 1b629d577e7d70d5… · Файл 3b2efb3ccf53e9f1…

```
  3 |
  4 | #include "secp256k1.h"
  5 |
```

file_excerpt · include/secp256k1_recovery.h · line 52 · SHA-256 995bb88bfce1fba4… · Файл 3b2efb3ccf53e9f1…

```
 51 |     const secp256k1_context *ctx,
 52 |     secp256k1_ecdsa_signature *sig,
 53 |     const secp256k1_ecdsa_recoverable_signature *sigin
```

file_excerpt · include/secp256k1_recovery.h · line 84 · SHA-256 c272ad9ed8375232… · Файл 3b2efb3ccf53e9f1…

```
 83 |  */
 84 | SECP256K1_API int secp256k1_ecdsa_sign_recoverable(
 85 |     const secp256k1_context *ctx,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19259 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-29): подтверждено аналитиком.** Correct. include/secp256k1_schnorrsig.h:82, src/modules/schnorrsig/main_impl.h:98 and the MuSig session at src/modules/musig/session_impl.h:583. Taproot and MuSig sit on the same hardness assumption as ECDSA: BIP-340 fixed malleability and enabled aggregation, not quantum resistance. MuSig is worth naming separately because key aggregation publishes an aggregate public key early in the protocol, so a multi-party wallet exposes a key before it is spent from.

18 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 3 файл(ах), например include/secp256k1_schnorrsig.h:82. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):transaction_signing
Источник данных	include/secp256k1_schnorrsig.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:35 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/secp256k1_schnorrsig.h:82 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/secp256k1_schnorrsig.h · line 82 · SHA-256 6aae3b20f8f8b503… · Файл 9b72c2199046d815…

```
   81 |  */
   82 | typedef struct secp256k1_schnorrsig_extraparams {
   83 |     unsigned char magic[4];
```

file_excerpt · include/secp256k1_schnorrsig.h · line 86 · SHA-256 43d5f6045ac4e6b2… · Файл 9b72c2199046d815…

```
   85 |     void *ndata;
   86 | } secp256k1_schnorrsig_extraparams;
   87 |
```

file_excerpt · include/secp256k1_schnorrsig.h · line 119 · SHA-256 1e555d327421285c… · Файл 9b72c2199046d815…

```
  118 |  */
  119 | SECP256K1_API int secp256k1_schnorrsig_sign32(
  120 |     const secp256k1_context *ctx,
```

file_excerpt · src/modules/musig/session_impl.h · line 583 · SHA-256 2e03141f0127e0e5… · Файл 8ddcdf7e501a4872…

```
  582 |     secp256k1_musig_nonce_process_internal(ctx, &session_i.fin_nonce_parity, fin_nonce,
&session_i.noncecoef, aggnonce_pts, agg_pk32, msg32);
  583 |     secp256k1_schnorrsig_challenge(&ctx->hash_ctx, &session_i.challenge, fin_nonce, msg32,
32, agg_pk32);
  584 |
```

file_excerpt · src/modules/schnorrsig/main_impl.h · line 98 · SHA-256 a1153ae2ef17b61b… · Файл 06b4bce1f64657f9…

```
   97 |  * SHA256 to SHA256("BIP0340/challenge")||SHA256("BIP0340/challenge"). */
   98 | static void secp256k1_schnorrsig_sha256_tagged(secp256k1_sha256 *sha) {
   99 |     static const uint32_t midstate[8] = {
```

file_excerpt · src/modules/schnorrsig/main_impl.h · line 106 · SHA-256 f299d1f78d362829… · Файл 06b4bce1f64657f9…

```
  105 |
  106 | static void secp256k1_schnorrsig_challenge(const secp256k1_hash_ctx *hash_ctx,
secp256k1_scalar* e, const unsigned char *r32, const unsigned char *msg, size_t msglen, const
unsigned char *pubkey32)
  107 | {
```

file_excerpt · src/modules/schnorrsig/main_impl.h · line 112 · SHA-256 a0a16dc204430e96… · Файл 06b4bce1f64657f9…

```
  111 |     /* tagged hash(r.x, pk.x, msg) */
  112 |     secp256k1_schnorrsig_sha256_tagged(&sha);
  113 |     secp256k1_sha256_write(hash_ctx, &sha, r32, 32);
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19256 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (13 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-29): подтверждено аналитиком.** Severity dropped to informational, and this is the honest part of the result. Sixteen of the ECDSA rows and one Schnorr row could not be assigned a role because they are not uses: contrib/lax_der_parsing.{c,h} is a DER leniency helper for historical signatures, src/bench*.c and src/modules/schnorrsig/bench_impl.h are benchmarks, src/precompute_ecmult*.c generate static tables at build time, and several hits are the one-line "#include" banner at the top of include/secp256k1_*.h, which names ECDSA because every header in the family does. They are correct inventory — the primitive genuinely appears at those lines — and they are not exposure. Keeping them visible at info rather than deleting them is deliberate: a reader who checks the file list should find the same rows the tool found, and a report that silently drops the uninteresting ones cannot be reproduced.

19 упоминаний ECDSA в 13 файл(ах), например contrib/lax_der_parsing.c:11. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	contrib/lax_der_parsing.c
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:35 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contrib/lax_der_parsing.c:11 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contrib/lax_der_parsing.c · line 11 · SHA-256 9197354c850cb53b… · Файл 4da2ecdc0a3b9dbb…

```
   10 |
   11 | int ecdsa_signature_parse_der_lax(const secp256k1_context* ctx, secp256k1_ecdsa_signature*
sig, const unsigned char *input, size_t inputlen) {
   12 |     size_t rpos, rlen, spos, slen;
```

file_excerpt · contrib/lax_der_parsing.c · line 19 · SHA-256 234aeaaf6b28e1d2… · Файл 4da2ecdc0a3b9dbb…

```
   18 |     /* Hack to initialize sig with a correctly-parsed but invalid signature. */
   19 |     secp256k1_ecdsa_signature_parse_compact(ctx, sig, tmpsig);
   20 |
```

file_excerpt · contrib/lax_der_parsing.c · line 140 · SHA-256 75ad5d0cba25ca64… · Файл 4da2ecdc0a3b9dbb…

```
  139 |     if (!overflow) {
  140 |         overflow = !secp256k1_ecdsa_signature_parse_compact(ctx, sig, tmpsig);
  141 |     }
```

file_excerpt · contrib/lax_der_parsing.h · line 57 · SHA-256 25af7e242d92af0d… · Файл 7f3e8ba009f19a5f…

```
   56 |    files (such as tests.c) without the need to set an explicit -I flag,
   57 |    which would be necessary to locate secp256k1.h. */
   58 | #ifndef SECP256K1_H
```

file_excerpt · contrib/lax_der_parsing.h · line 59 · SHA-256 4c35a81e99a7eaf5… · Файл 7f3e8ba009f19a5f…

```
   58 | #ifndef SECP256K1_H
   59 | #include <secp256k1.h>
   60 | #endif
```

file_excerpt · contrib/lax_der_parsing.h · line 88 · SHA-256 85efcade66268dd4… · Файл 7f3e8ba009f19a5f…

```
   87 |     const secp256k1_context* ctx,
   88 |     secp256k1_ecdsa_signature* sig,
   89 |     const unsigned char *input,
```

file_excerpt · contrib/lax_der_privatekey_parsing.h · line 34 · SHA-256 163cac24f6b60e79… · Файл 3420812d623c0f2f…

```
   33 |    files (such as tests.c) without the need to set an explicit -I flag,
   34 |    which would be necessary to locate secp256k1.h. */
   35 | #ifndef SECP256K1_H
```

file_excerpt · contrib/lax_der_privatekey_parsing.h · line 36 · SHA-256 2741d1869779ddac… · Файл 3420812d623c0f2f…

```
   35 | #ifndef SECP256K1_H
   36 | #include <secp256k1.h>
   37 | #endif
```

file_excerpt · src/hash.h · line 13 · SHA-256 61f85bd18d379195… · Файл 4a30c765a9bd49b5…

```
12 |
13 | #include "../include/secp256k1.h"
14 |
```

file_excerpt · src/modules/ellswift/main_impl.h · line 9 · SHA-256 8fa6b9f415ac1794... · Файл 5cafe952c236510b...

```
 8 |
 9 | #include "../../../include/secp256k1.h"
10 | #include "../../../include/secp256k1_ellswift.h"
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19258 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (4 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-29): подтверждено аналитиком.** The only row in this repository with a *retroactive* character, which is why it should not be read as one more signing row. include/secp256k1_ecdh.h is the key-agreement module, used by BIP-47 payment codes, silent payments and ECIES-style encryption built on top of this library. Where a shared secret derived through it protects stored or recorded data, harvest-now-decrypt-later applies: the ciphertext kept today becomes readable once a CRQC exists, and no later migration undoes that. Unlike the signature rows, that half can be fixed without a consensus change, by wrapping the agreed secret under a hybrid KEM. One row, and the first one anybody building on this library should act on.

5 упоминаний ECDH в 4 файл(ах), например include/secp256k1_ecdh.h:50. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDH:general
Источник данных	include/secp256k1_ecdh.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.

Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:35 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/secp256k1_ecdh.h:50 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/secp256k1_ecdh.h · line 50 · SHA-256 641884d8d53d3f43… · Файл ad314d14cb79a79d…

```
   49 |  */
   50 | SECP256K1_API SECP256K1_WARN_UNUSED_RESULT int secp256k1_ecdh(
   51 |   const secp256k1_context *ctx,
```

file_excerpt · include/secp256k1_ellswift.h · line 185 · SHA-256 8d490ffc4815c2da… · Файл 620db468b1c13968…

```
  184 |  */
  185 | SECP256K1_API SECP256K1_WARN_UNUSED_RESULT int secp256k1_ellswift_xdh(
  186 |   const secp256k1_context *ctx,
```

file_excerpt · src/modules/ecdh/main_impl.h · line 10 · SHA-256 65d8983e01c7b44d… · Файл f28e34d72a3eeb1c…

```
    9 |
   10 | #include "../../../include/secp256k1_ecdh.h"
   11 | #include "../../ecmult_const_impl.h"
```

file_excerpt · src/modules/ecdh/main_impl.h · line 34 · SHA-256 ac3946003039187b… · Файл f28e34d72a3eeb1c…

```
   33 |
   34 | int secp256k1_ecdh(const secp256k1_context* ctx, unsigned char *output, const
secp256k1_pubkey *point, const unsigned char *scalar, secp256k1_ecdh_hash_function hashfp, void
*data) {
   35 |     int ret = 0;
```

file_excerpt · src/modules/ellswift/main_impl.h · line 536 · SHA-256 1cf2bfcf58034a3e… · Файл 5cafe952c236510b…

```
  535 |
  536 | int secp256k1_ellswift_xdh(const secp256k1_context *ctx, unsigned char *output, const
unsigned char *ell_a64, const unsigned char *ell_b64, const unsigned char *seckey32, int party,
secp256k1_ellswift_xdh_hash_function hashfp, void *data) {
  537 |     int ret = 0;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-19257	file_excerpt	include/secp256k1.h (line 75)	b6351800fde3e84aa8aa2cf6b4bf534c2ea5100a379c226f948721e4
QSI-2026-19257	file_excerpt	include/secp256k1.h (line 77)	05e9164b839b31860fab9fa6dbbca49c52da2519809b7b247e370321
QSI-2026-19257	file_excerpt	include/secp256k1.h (line 541)	d969cc0b74d4282326ee212faae09f740473600f0b9b3ca20b935222
QSI-2026-19257	file_excerpt	include/secp256k1_ecdh.h (line 4)	1b629d577e7d70d59383b1579315be3bf12eeca54bf16ca67903eece
QSI-2026-19257	file_excerpt	include/secp256k1_ellswift.h (line 4)	1b629d577e7d70d59383b1579315be3bf12eeca54bf16ca67903eece
QSI-2026-19257	file_excerpt	include/secp256k1_extrakeys.h (line 4)	1b629d577e7d70d59383b1579315be3bf12eeca54bf16ca67903eece
QSI-2026-19257	file_excerpt	include/secp256k1_preallocated.h (line 4)	1b629d577e7d70d59383b1579315be3bf12eeca54bf16ca67903eece
QSI-2026-19257	file_excerpt	include/secp256k1_recovery.h (line 4)	1b629d577e7d70d59383b1579315be3bf12eeca54bf16ca67903eece
QSI-2026-19257	file_excerpt	include/secp256k1_recovery.h (line 52)	995bb88bfce1fba4d66a56f3a87a98cd29136c0be9615f1b82a3199c
QSI-2026-19257	file_excerpt	include/secp256k1_recovery.h (line 84)	c272ad9ed8375232acd4b7ccfcbb427af2bb07e4707e2f0c473309ff
QSI-2026-19259	file_excerpt	include/secp256k1_schnorrsig.h (line 82)	6aae3b20f8f8b503597acb97fe491246b6777b5a9660b8a41542605d
QSI-2026-19259	file_excerpt	include/secp256k1_schnorrsig.h (line 86)	43d5f6045ac4e6b23daf11fd6c10022dca16ca76afd775c3ee898ddb
QSI-2026-19259	file_excerpt	include/secp256k1_schnorrsig.h (line 119)	1e555d327421285c8a81345e58876f5f2f017571adb2f2168aafc7c4
QSI-2026-19259	file_excerpt	src/modules/musig/session_impl.h (line 583)	2e03141f0127e0e58b8914535733b1f53be2291dc17ff0e8aaecf8ec
QSI-2026-19259	file_excerpt	src/modules/schnorrsig/main_impl.h (line 98)	a1153ae2ef17b61baf8d2585aa893927fd88f650b34ce0d8166071a4
QSI-2026-19259	file_excerpt	src/modules/schnorrsig/main_impl.h (line 106)	f299d1f78d3628291910977b1ab869c1f4322bf525ee5240bf39f43f

QSI-2026-19259	file_excerpt	src/modules/schnorrsig/main_impl.h (line 112)	a0a16dc204430e96c9903e6ee6ef21caae66df417cf75c5030f669ed
QSI-2026-19256	file_excerpt	contrib/lax_der_parsing.c (line 11)	9197354c850cb53bbc475b348c0f97bb3f550706fcced8bf483336d6
QSI-2026-19256	file_excerpt	contrib/lax_der_parsing.c (line 19)	234aeaaf6b28e1d2ff43854e60a3119e3c3f55229e18841e2dc76640
QSI-2026-19256	file_excerpt	contrib/lax_der_parsing.c (line 140)	75ad5d0cba25ca64adb6d971da937879704b4abc8845c17dc1da9fa1
QSI-2026-19256	file_excerpt	contrib/lax_der_parsing.h (line 57)	25af7e242d92af0d3c46ae8d8a48030e247c4bfdeba65068030e64eb
QSI-2026-19256	file_excerpt	contrib/lax_der_parsing.h (line 59)	4c35a81e99a7eaf5ea7315346f3b8cacb0832f7c4a3b1a3d003ff0bd
QSI-2026-19256	file_excerpt	contrib/lax_der_parsing.h (line 88)	85efcade66268dd4d0b42e8f31b634ea4cd93d9d55cdc2e036715108
QSI-2026-19256	file_excerpt	contrib/lax_der_privatekey_parsing.h (line 34)	163cac24f6b60e798317e2383fb603da718e728035262dc9759d7cf3
QSI-2026-19256	file_excerpt	contrib/lax_der_privatekey_parsing.h (line 36)	2741d1869779ddac4f151ac1740c338ba299b2bed7b98a38e6042acb
QSI-2026-19256	file_excerpt	src/hash.h (line 13)	61f85bd18d379195f21a0c30c8cd92f4b059f0d2b0cd5bf011746062
QSI-2026-19256	file_excerpt	src/modules/ellswift/main_impl.h (line 9)	8fa6b9f415ac1794e5b54b7b69fe2278bcaf5d885b59bc227dda4f5a
QSI-2026-19258	file_excerpt	include/secp256k1_ecdh.h (line 50)	641884d8d53d3f43ec90d963426eda40966aae93ee201bbf706e33e7
QSI-2026-19258	file_excerpt	include/secp256k1_ellswift.h (line 185)	8d490ffc4815c2dafa571febfad7fdc9daec24e68abb60bbbe6b5ba4
QSI-2026-19258	file_excerpt	src/modules/ecdh/main_impl.h (line 10)	65d8983e01c7b44d6401a1272abfba2e129f3af0eaaa88497c0a8714
QSI-2026-19258	file_excerpt	src/modules/ecdh/main_impl.h (line 34)	ac3946003039187b7456e5d15a38ba2eaf4d0fd3561977c68503dc90
QSI-2026-19258	file_excerpt	src/modules/ellswift/main_impl.h (line 536)	1cf2bfcf58034a3e05e2b2902c067a78b504ed69a6d8b58a7c8c176e

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (10), Schnorr (BIP-340) (3)	QSI-2026-19257, QSI-2026-19259	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
роль не определена	ECDSA (13), ECDH (4)	QSI-2026-19256, QSI-2026-19258	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	1
уязвим (Шор)	39

Подробное описание находок: QSI-2026-19257, QSI-2026-19259, QSI-2026-19256, QSI-2026-19258

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDH (4), ECDSA (32), Schnorr (BIP-340) (3)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-2 (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-2 (1)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-19257 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19259 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19256 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.

Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19258 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19257 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-19259 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-19256 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-19258 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.

Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-19257	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19259	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19256	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19258	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-19257	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19259	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-19256	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19258	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-19257	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19259	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19256	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19258	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
6. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
7. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
8. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
9. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
10. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
11. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
12. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
13. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
14. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
15. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
16. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
17. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
18. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
19. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
20. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-

bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)

21. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	src/hash_impl.h:55
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	4	4	include/secp256k1_ecdh.h:50; include/secp256k1_ellswift.h:185; src/modules/ecdh/main_impl.h:10
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	12	12	contrib/lax_der_parsing.c:11; contrib/lax_der_parsing.h:88; contrib/lax_der_privatekey_parsing.c:69
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	20	20	contrib/lax_der_parsing.h:57; contrib/lax_der_privatekey_parsing.h:34; include/secp256k1_ecdh.h:4
Schnorr (BIP-340)		уязвим (Шор)	допустимо	3	3	include/secp256k1_schnorrsig.h:82; src/modules/musig/session_impl.h:583; src/modules/schnorrsig/main_impl.h:98

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 b2eba808578c3ddd17cd99b1e5738564388cf08523b9d91b4ebbc533a3017666

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маск
contrib/lax_der_parsing.c	3595	`4da2ecdc0a3b9dbb9029d188bb0243764a3c2f2324613a688f1ac4d3fc878851`	0
contrib/lax_der_parsing.h	4230	`7f3e8ba009f19a5f2759c9065af02cc8e62351100d69f8ae7e762fa4b65ea675`	0
contrib/lax_der_privatekey_parsing.c	5112	`48352c75520eecd141936c0011601925510cdf60afd3e46e79f0a0547cbc78da`	0
contrib/lax_der_privatekey_parsing.h	4016	`3420812d623c0f2f86debe0535f98eab9b929036bb2fee2de8e3b1adc3e1a0b9`	0
include/secp256k1.h	44715	`f9af5be29b0fbe1a2b65d4131e77832791d70d995472603c124b90fb5b427538`	0

include/secp256k1_ecdh.h	2560	ad314d14cb79a79d4113862f21e0deccf37962db7811c801dab2899f91dd8222	0
include/secp256k1_ellswift.h	9148	620db468b1c13968946e9f404ceb59a3f11c895603bf1dcd3399567d7bf10e99	0
include/secp256k1_extrakeys.h	10870	7c3468c9fd192ad152c5cf042cb44938961d752fcf19966123ce6a5e3fd31637	0
include/secp256k1_musig.h	28115	b7e7772dfc78585dac1d7c2921a44dc62b3aec92df50818fdf985eaeb88139ae	0
include/secp256k1_preallocated.h	5966	b7283d4cc9c13bb2572dc92e69cea76f3270403baf5748ea4d91a1064b951b85	0
include/secp256k1_recovery.h	5225	3b2efb3ccf53e9f1bce93a4afae31946585958d5cba3b38fdfb1eea4c6ce2622	0
include/secp256k1_schnorrsig.h	7698	9b72c2199046d815df533d61a0287c1f4ca73cdef2195666c0c57d284e0c84cc	0
include/secp256k1_silentpayments.h	20601	70b073de4d41c4ce33b723bd10ed46453d23ea5c41b0a4a034c0d0988a56da8c	0
src/assumptions.h	4156	e2530719f50131f21c7d5fa455b71c108050b914a0537942a470ca1f925256e8	0
src/checkmem.h	5355	f367089bffa53b8998047de2f718f75d627dad549a1e5dc2a9ce9ab9f581ffe8	0
src/ecdsa.h	1175	3795a37c5ee8c53aea0dc69adabf8ac29ec2b1ab10e613ebfd2816cdc8285d41	0
src/ecdsa_impl.h	10926	390402c9b04f0807df27e0f82afe235c47fdb5ccd2d6a6483c29767cbc882bb3	0
src/eckey.h	945	3ca0eac1cadf9ef6ab1d5c2d0bdb27538577bda3fe8edde68f0e8d94351e9146	0
src/eckey_impl.h	1652	44cc9d08f952ea973cc7c23834f2c36b2198e74008dc21d9d6734bcc00193b52	0
src/ecmult.h	3177	4b6b14f62fc88e83cb6cf1d8f59f9ee0ae62218f91d579a76614553ac46cedc5	0
src/ecmult_compute_table.h	1073	5a8ce69b18d777c3ad608ef173fd6a47c75b9c37bc6801f19ca4c44eb4b9f8f6	0
src/ecmult_compute_table_impl.h	1916	6082339f616cd5a628300df24e66353c1374a117e24ddd474fe6151dbc620d60	0
src/ecmult_const.h	1468	d0ef8a4997ac4079f0c0bcf824948d111a0b04e58fd2f95975e346df2592b01b	0
src/ecmult_const_impl.h	20165	b72a245f660375c6eb55f54e77ef6c8e11781429793039caf5090bd4a806127a	0
src/ecmult_gen.h	5639	b59f002fe1f686db7c852d637040f573d8b36dc76905ad7d293c1a2f8f43e645	0
src/ecmult_gen_compute_table.h	672	51eb54b0cb7b49b25cf751efb2799322d73c97bc9bdd2a263feff2d2d6eeff9f	0
src/ecmult_gen_compute_table_impl.h	4705	9ae524743bb5871bff7e41e48b61218336b1919769132aafa944283ef1bb88f2	0
src/ecmult_gen_impl.h	17232	c03ba593db67e430f000d7d7b0305be9c020cdb91a407b9dc4dfbe40ce674332	0
src/ecmult_impl.h	33871	4fba54d427015fe9e552732c281e4b33083b8340a5383875e1f03af2b2bf234e	0
src/field.h	15462	327585fdf056f1c87fd3ae68181b8eb06a36a5f1f6ce839082ded5fce861437f	0
src/field_10x26.h	2338	ba9a43b62e7e70e6e18af2787bd01dfc3a57fea527cf8ad0333194211ac7d7de	0
src/field_10x26_impl.h	51376	eee15d91fa24be60104c2e24e9744340a1b55db40986fcc8e5ea8eaa27e9ea7a	0
src/field_5x52.h	2380	cbaa91c253ba84d99efcd334c7a39906c164d5edf3cde81200a44a606205cdce	0
src/field_5x52_impl.h	18483	87acd72100f54b8087a8ecc77ac726689ceef0bf20d0f5c62b0b2797881572e4	0
src/field_5x52_int128_impl.h	11353	9f3071c7da547b94e0e6eabe0dbedc42535ea7c470f1dc891d0a24aa5d19dcf7	0
src/field_impl.h	14082	8ffb63295d21910c3db8d8c1f3154620b25bb8df963d0f2234442e7bf96c19d5	0
src/group.h	13556	aa3a2b432b218f0ae87b727847fa1c1a5801fbb9e7504ff06bea86f59f5cd707	0

src/group_impl.h	44387	8ec8e7eb698346114cdeef81a769c55ba8e54764d7f183a56e887c0125e1eb71	0
src/hash.h	2660	4a30c765a9bd49b57bba6a0879fdea66f915f606e6f9f4c92abf580668d50999	0
src/hash_impl.h	18679	e7d20d64807cda921dbb816fdc80085287272a718cc5f97c15720449317196d2	0
src/hsort.h	1685	220cb669835d34c252598ecff860c93edda337a9f8c2fc07b2b6cead7d48b284	0
src/hsort_impl.h	4798	2861489c01b927b27d99efe173799a812434748b4addd30d102187ce4f3b66a9	0
src/int128.h	3622	89ac5d91d64f857038d063dd70eec4b29b4f32aa218c790fe049137c347186cb	0
src/int128_impl.h	376	5683c02dfc495639da259d80624711c1c449bbaee6186729e399e713a28b4719	0
src/int128_native.h	581	b4c52c7ff091083f5eca9879b98641c7a38356a3c5321cbcc22ae1573e7711e1	0
src/int128_native_impl.h	2881	ecaafefadbde3db034d4f44678096833d2d113fd21b4ff7044095b6153ec03a8	0
src/int128_struct.h	229	0733b3a65719a1e9a8fb3564c71a38f2f31ca3522f40087d536dba90361b66e7	0
src/int128_struct_impl.h	7884	0b4e2200327f5357078ba43b0e0514c58c2b1eb217b87ebc14d95efb913b5be2	0
src/modinv32.h	1865	774887ccd462b145434d1d6b9ae9455aa3618e791544a2b61267e18931d5010d	0
src/modinv32_impl.h	33492	befe02af7099a871677c7b05a81302dff5a4dc1d59f19b20bcb58cc28e096112	0
src/modinv64.h	1969	b71cf177d768beac28fcb4f0ef545aafaad16ad0f275c70ee4c60b5f7549ac41	0
src/modinv64_impl.h	37653	1254dc7ea941fc4d4ef0a85eed80db58d9e2647a8b8d19238d6afc048d63764d	0
src/modules/ecdh/main_impl.h	2829	f28e34d72a3eeb1c726a8a8b390984eeef17089a5316153b71e234d9cf6c286f	0
src/modules/ellswift/main_impl.h	27492	5cafe952c236510ba2352ed59f6cca808037bed210bd76cbf3610aa7e2d3aaa3	0
src/modules/extrakeys/main_impl.h	10195	6c002046bda20ffb8767cac1c6800dd3b8e9be9e648772a1498539159a4b4937	0
src/modules/musig/keyagg.h	1324	5349443b84525a85434ff8f92a1e7542c0982b1b783a682613026203de4148dd	0
src/modules/musig/keyagg_impl.h	11110	8a00bc5296e360cce8a94ffe889e61fbfb87448fdc4c25220218c35aeab11cf9	0
src/modules/musig/main_impl.h	426	9ec7e6082aa496353466769bb9f7705c32caf8d060b0c92815cb37f6c4265654	0
src/modules/musig/session.h	861	c256c3742a68849520569845640f152a22a4a8c21a96040cf0c1054516983980	0
src/modules/musig/session_impl.h	30011	8ddcdf7e501a487213289db68f45e4183bd9cba6901c10c329b82efaecc24cf3	0
src/modules/recovery/main_impl.h	6135	fbec2358a560b669d85720108b0b1a8f653c91531a88ded0a1da339445266cc9	0
src/modules/schnorrsig/main_impl.h	10555	06b4bce1f64657f9a21b78de77e8215e2d0b5f9da128fe4fa5f8dfe27f5dfe8e	0
src/modules/silentpayments/main_impl.h	37953	5a6a8a55d141bd76689653d530cc4aa25e297d6d309985aab0b02e67d3a26cd7	0
src/precompute_ecmult.c	4017	8085ea86390eab2afeeec8b4f952036492fb81606dcd7bb038f940924b1b8400	0
src/precompute_ecmult_gen.c	3864	23d1dadb40296d2752d024678e405b18d5c904fbd61d74598df3c8005ba64d2c	0
src/precomputed_ecmult.c	2409168	1fba19c482de09f566ed9e7bf6a526e4edb59a1cf38218e3ab413000a0e0deda	0

src/precomputed_ecmult.h	1585	d792b8a49759deff5f1e4092558fa9ae11d24e02695e44bee63a8f0ba8e18503	0
src/precomputed_ecmult_gen.c	259715	c0a7af0884b7b07962be67e9da674e0d75a8d412d116153b8eae2a9e5527d401	0
src/precomputed_ecmult_gen.h	973	8f514bed441bccf7e34ff05ff49d3a44e9395519a8fdcf176e6aeab7b5dbd5fc	0
src/scalar.h	5463	4e9622fb9b90e971ee40f1f5b7598fc5067870512db1ace4241333d1329e856b	0
src/scalar_4x64.h	801	42aed583b28bda7982c54a6f63e50c0ae5f9c27d5f66d92ec6bf6c90e765735a	0
src/scalar_4x64_impl.h	33058	92bc1023ee0e53cbd955a779b2f70d8b29bdc51ca02b61f23dda7054455264de	0
src/scalar_8x32.h	725	0614cea113aea88a47ef3b2ba8167722e850d7b2a696a4f16b03ec9a320ef1d6	0
src/scalar_8x32_impl.h	29203	19ad58cb2a3699c979ee2baf072586302ff2b3a7cfe59c7bd91c5c01120e8727	0
src/scalar_impl.h	12113	6ba654bd4edc0349d1d7f1dfc25ba2d73dd9f2ecdca8078e384bf7b7837d663f	0
src/scalar_low.h	1135	3cab20db10224ff85ee7c6d975d2968c1370ed8e96ea26b94650f6e2bac31ac4	0
src/scalar_low_impl.h	6212	188ea86c20ada218798c558fed63f0ed6267e3cf5ee7e79be2db07cc8584c064	0
src/scratch.h	2224	4af5e1ff665c0418bcc5b1c2de954e7b377f9bdfdd4309e0296938918fac11ef	0
src/scratch_impl.h	3837	6a9e8b22fc4b17a0d90e71db7e32584c3aafefc1a4a18ec037a859c6c0ee19b0	0
src/secp256k1.c	30428	07513565cdd1af4d528228626350dbd1eecfc6e786c242f63f9c91f4c28b39c5	0
src/selftest.h	1659	2eda8afb246812b36e9761977c93ed75a95e1ccfbdab1c31ffba4986b937335e	0
src/util.h	16431	93ebecb8e8c43aab9bc6f0a2b3ed32027a14f7eb81e46194a3b8a3ea92049c9f	0
src/util_local_visibility.h	402	d47d4a58f40157ab2a298151f366c5ebec8f7a1e7aaba88e36b530b1c01584ca	0
tools/symbol-check.py	2416	1706069df728c1a2ac1d2578897076713c16eed73315be6c83ad9690007bca70	0
tools/wycheproof_utils.py	427	9f2c2368953eeb3c9b7c3b31a807cde76b3106df93fbb975993638d5eb1a1e8a	0